COORDINACIÓN ESTRATÉGICA	
Nombre del documento:	Plan estratégico de desarrollo institucional
Código del Documento:	COOR-EST-PEDI
Versión:	01
Fecha de vigencia/aprobación:	06-09-2023

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LA TRONCAL

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PEDI) 2023 - 2027

COORDINACIÓN ESTRATÉGICA	
Nombre del documento:	Plan estratégico de desarrollo institucional
Código del Documento:	COOR-EST-PEDI
Versión:	01
Fecha de vigencia/aprobación:	19-06-2023

AUTORIDADES ISTLT

Rector:

Ing. Walther Jimenez M, Mgs.

Coordinación académica:

Ing. Eder Wilson Cepeda Landin

Secretaria Institucional:

Abg. Carlos Castillo Freire

Docentes:

Ing. Mauricio Garces Perez

Ing. Haidde Macias Rojas

Ing. Arturo Palacios Garcia, Mgs.

Ing. Segundo Shagnay Rea.

MVZ. Jose Manuel Pico Zerna Mgs.

MVZ. Gustavo Hidalgo Bravo Mgs.

Ing. Sinthia Torre Sanchez Mgs.

Ing. Maria Fernanda Alcivar Mgs.

Ing. Erasmo Israel Zurita

Lcda. Mayra Vanegas

Lcdo. Johnn Melendez Orellanda

Ing. Cecilia Naula Mejia

Ing. Angel Novillo Andrade

Ing. Cesar Piña Piña

Ing. Helio Rodriguez

Ing. Silvia Pataron

COORDINACIÓN ESTRATÉGICA	
Nombre del documento:	Plan estratégico de desarrollo institucional
Código del Documento:	COOR-EST-PEDI
Versión:	01
Fecha de vigencia/aprobación:	19-06-2023

Índice

1. DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL 6
1.1. DATOS INFORMATIVOS 6
1.2. RESEÑA HISTÓRICA 6
1.3. ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL ISTLT 10
1.4. POBLACIÓN ESTUDIATIL Y DOCENTE 11
1.5. INFRAESTRUCTURA 12
1.5.1. Sobre Los Espacios Utilizados 12
1.5.2. Ubicaciones Geográficas Del Ist LA TRONCAL 13
1.5.3. Comparticiones De La Infraestructura ISTLT Y La Dirección Distrital 03d03 La Troncal. 13
1.6. CARRERAS OFERTADAS 17
1.7. MODELO EDUCATIVO DEL ISTLT 17
1.8. MARCO METODOLÓGICO. 17
2. MARCO LEGAL 19
3. ANÁLISIS SITUACIONAL 19
3.1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL INSTITUTO 19
3.2. Docencia en el ISTLT 19
3.2.1. ORGANIGRAMA 20
3.2.2. Coordinación de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en ISTLT 21
3.2.3. Comisión de Investigación ISTLT 21
3.2.4. Organigrama de la Coordinación de Investigación ISTLT 24
3.2.5. Coordinación de Vinculación con la Sociedad en el ISTLT 24
3.4.1. Análisis interno 32
3.4.2. Fortalezas 32
3.4.3. Debilidades 33
3.4.4. Análisis externo 33
3.5. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO – FODA – DOCENCIA 33
3.5.1. FORTALEZAS 33

3.5.2. OPORTUNIDADES 34
3.5.3. DEBILIDADES 34
3.5.4. AMENAZAS 34
3.6. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO –FODA- INVESTIGACION 35
3.6.1. FORTALEZAS 35
3.6.2. DEBILIDADES 35
3.6.3. OPORTUNIDADES 36
3.6.4. AMENAZAS 36
3.7. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO – FODA – VINCULACIÓN 36
3.7.1. FORTALEZAS 36
3.7.2. OPORTUNIDADES 36
3.7.3. DEBILIDADES 37
3.7.4. AMENAZAS 37
4. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 37
4.1. MISIÓN 37
4.2. VISIÓN 38
4.3. FINES DE LA FORMACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 38
5. MARCO PROGRAMÁTICO 39
5.1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y OBJETIVOS OPERATIVOS 39
6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 41
6.1. Base de Datos del Plan Estratégico 41
6.2. Proceso de Seguimiento del Plan Estratégico 41
REFERENCIAS 42
7. Resolución. 42

COORDINACIÓN ESTRATÉGICA	
Nombre del documento:	Plan estratégico de desarrollo institucional
Código del Documento:	COOR-EST-PEDI
Versión:	01
Fecha de vigencia/aprobación:	19-06-2023

Índice de tablas

Tabla 1Datos informativos ISTLT 6
Tabla 2 Población estudiantil por periodos académicos 12
Tabla 3 Cantidad de personal docente 12
Tabla 4 Descripción del bosquejo institucional 16
Tabla 5 Carreras ofertadas ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 6 Diagnostico de actores internos 18
Tabla 7 Diagnostico de actores externos 18
Tabla 8 Lineas de investigación ISTLT 23
Tabla 9 Articulación funciones DOCENCIA e INVESTIGACION 30
Tabla 10 Articulación funciones DOCENCIA y VINCULACION 31
Tabla 11Articulación funciones INVESTIGACIÓN y VINCULACIÓN 31

1. DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL

1.1. DATOS INFORMATIVOS

Nombre del Instituto	**Instituto Superior Tecnológico La Tronca**
Código de la IES	**2070**
Siglas	**ISTLT**
Coordinación Zonal	**Coordinadora Zonal 6 / Azuay, Cañar, Morona Santiago - Senescyt**
Provincia	**Cañar**
Cantón	**La Troncal**
Dirección	**4 de Noviembre y Loja (junto IESS)**
Teléfono	**07 2421508**
Correo electrónico	**r.latroncal@institutos.gob.ec**
Página Web	**https://www.istlatroncal.edu.ec/**

Tabla 1Datos informativos ISTLT

1.2. RESEÑA HISTÓRICA

El **Instituto Superior Tecnológico La Troncal** inicia como colegio el 17 de mayo de 1977 desde esta fecha se ha constituido como una institución pionera del cantón La Troncal que se encuentra en la zona costanera de la provincia del Cañar, contribuyendo en la formación académica de mujeres y hombres troncaleños.

La **formación técnica** inicia en la década de los ochenta, donde algunos colegios de esa época ofrecían la opción de Post-Bachillerato para aquellos estudiantes que por una u otra razón no podían acceder a la educación universitaria.

El colegio nacional doctor Enrique Noboa Arizaga se eleva a la categoría de **INSTITUTO SUPERIOR FISCAL DR. ENRIQUE NOBOA ARIZAGA** según Acuerdo N° 806 del 17 de febrero de 1998 con el ciclo de Post-Bachillerato contando con las Especializaciones de: Producción Pecuaria en doble jornada, Programación de Sistemas y Contabilidad Bancaria en jornada Matutina y Nocturna,

Posteriormente, las autoridades de esa época presentan al Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP), en ese entonces se realizó un estudio de factibilidad, para el cambio de especialidad, de Producción pecuaria por Agropecuaria. Consecutivamente, luego de varias gestiones que se realizadas en la ciudad de Quito, el

CONESUP autoriza mediante Acuerdo N° 0245 del 12 de noviembre del 2004, al Instituto Técnico Superior "Dr. Enrique Noboa Arízaga", el funcionamiento como **INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR FISCAL** con la carrera de **TECNOLOGÍA EN AGROPECUARIA** bajo la modalidad de estudios presencial.

Mediante Resolución RCP.S04.No.204.10 del 13 de mayo de 2010, se aprueba el proyecto de nivel técnico superior la carrera de **TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA,** bajo la misma modalidad de estudio presencial, otorgando el título de **TECNÓLOGO EN INFORMÁTICA**.

Las autoridades, personal académico y administrativo del Instituto Tecnológico Superior Dr. Enrique Noboa Arizaga eran las mismas de la Unidad Educativa Dr. Enrique Noboa Arízaga funcionando como una especie de formación complementaria a la educación de nivel medio.

Desde el año 2011 se realizan acercamientos entre el **Ministerio de Educación** y la **Secretaría de Educación Superior Ciencia y Tecnología** (SENESCYT), para regularizar la administración de las instituciones superiores y es así que a través de los **ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES** # 2011-001 del 01 de septiembre del 2011 y el # 2012-001 del 03 de mayo del 2012 se establecen los primeros acercamientos formales entre las instituciones mencionadas,

A través de Acuerdo No. 2012-065, publicado en el Registro Oficial No. 834, de 20 de noviembre de 2012, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, declaró a: "(…) los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores de música públicos, como entidades operativas desconcentradas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (…)"; entre los cuales consta el **Instituto Tecnológico Superior Enrique Noboa Arizaga.**

El 05 de marzo de 2014 el Instituto Tecnológico Superior Enrique Noboa Arízaga cuenta con una nueva administración a cargo del señor rector Magister Xavier Rolando Arcentales Peralta, como Coordinador el Ing. Bolívar Iván Gallardo Romero y como Secretaria Ruth Noemí Saguay Villalta.

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENSCYT y el Ministerio de Educación, mediante Acuerdo Interinstitucional 2014-001, acordaron aplicar el **Examen Nacional para la Educación Superior** (ENES) de manera universal y obligatoria en todo el territorio ecuatoriano. El **Sistema Nacional de Nivelación y Admisión** (SNNA) comenzó a regular el proceso de admisión a la educación superior y para el **segundo periodo 2015** el Instituto Tecnológico Superior Enrique Noboa Arízaga oferta la carrera de **Tecnología Agropecuaria** y para el primer periodo 2016 oferta las carreras de **Tecnología en Informática** y **Tecnología Agropecuaria.**

A finales del año 2016 el rector delegado por la Senescyt el Magister Xavier Arcentales Peralta, realiza las gestiones pertinentes en beneficio de la educación superior y gestiona

los rediseños de carreras de **Tecnología Superior en Desarrollo de Software** por Tecnología en Informática y **Tecnología Superior en Producción Agropecuaria** por Tecnología Agropecuaria, elaborando los rediseños de carreras con todo el personal docente de esa época.

El 05 de abril de 2017 del Consejo de Educación Superior mediante la resolución **RPC-SO-12-No.233-2017** aprueban el proyecto de rediseño curricular de la Carrera de **Tecnología Superior en Producción Agropecuaria,** con vigencia de cinco años contados desde la aprobación

El 28 de junio de 2017 mediante la resolución **RPC-SO-22-No.429-2017** del Consejo de Educación Superior aprueban el proyecto de rediseño curricular de la Carrera de **Tecnología Superior en Desarrollo de Software,** con vigencia de cinco años contados desde la aprobación.

Mediante Memorando del Consejo de Educación Superior Nro. **CES-CPIC-2019-0399-M,** del 12 de julio de 2019, suscrito por el doctor Pablo Beltrán Ayala, en su calidad de presidente de la Comisión Permanente de Institutos y Conservatorios Superior comunica al Secretario General del CES Andrés Jaramillo Paredes, que el Instituto Tecnológico Superior Enrique Noboa Arizaga obtiene la denominación de **INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ENRIQUE NOBOA ARIZAGA (ISTLT),** comunicado que se realiza el 22 de julio de 2019 mediante Oficio Nro. **CES-SG-2019-1778-O.**

La **SECRETARÍA TÉCNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES (SETEC**), el 27 de mayo de 2019 se reconoce al Instituto Tecnológico Superior Enrique Noboa Arízaga (ITSENA) número **SETEC-REC-2019-058**, para que actué como **Organismo Evaluador de Conformidad (OEC),** a fin que otorgue la **CERTIFICACIÓN DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL** en: Ofimática: Asistencia Administrativa con Manejo de Ofimática, Gestión de Sistemas Informáticos, Administración de Bases de Datos y Agricultura de Plantación de Cacao. (Decreto Ejecutivo Nro. 1043, de 09 de mayo de 2020, el Presidente de la República del Ecuador, dispuso en el artículo 1: "*Fusiónese por absorción la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales al Ministerio del Trabajo*")

Mediante Oficio Nro. **MDT-DCOCE-2021-0626-O** del 06 de agosto de 2021, la Directora de Competencias y Certificación informó a la Subsecretaria de Cualificaciones Profesionales lo siguiente: "...la Dirección de Competencias y Certificación, textualmente indica: "...por lo que, esta Dirección recomienda al **OEC INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ENRIQUE NOBOA ARÍZAGA** iniciar el proceso de renovación de reconocimiento como OEC de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.

Mediante Oficio No. **SENESCYT-SGES-SIES-2021-1240-O** de 18 de diciembre de 2021, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) solicitó la **RENOVACIÓN** del reconocimiento de varios Institutos, entre los cuales está el Instituto Superior Tecnológico Enrique Noboa Arízaga.

COORDINACIÓN ESTRATÉGICA	
Nombre del documento:	Plan estratégico de desarrollo institucional
Código del Documento:	COOR-EST-PEDI
Versión:	01
Fecha de vigencia/aprobación:	19-06-2023

El 18 de mayo de 2022 mediante la resolución **RPC-SO-19-No.288-2022** del Consejo de Educación Superior aprueban el proyecto de **creación** de la Carrera de **Desarrollo de Aplicaciones Web,** en la que se otorgará el título de **Tecnólogo/a Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.**

El 25 de mayo de 2022 mediante la resolución **RPC-SO-20-No.302-2022** del Consejo de Educación Superior aprueban el proyecto de **creación** de la Carrera de **Producción Animal**, en la que se otorgará el título de **Tecnólogo/a Superior en Producción Animal.**

El 08 de junio de 2022 mediante la resolución **RPC-SO-22-No.340-2022** del Consejo de Educación Superior **RESUELVE** como Artículo Único, autorizar la ampliación de la vigencia, por el período de un (1) año, de las carreras de tercer nivel técnico - tecnológico superior como son las carreras de **Tecnología Superior en Producción Agropecuaria y Tecnología Superior en Desarrollo de Software.**

Una de las grandes problemáticas que presenta el instituto es el nombre de la institución por la confusión que se da con la unidad educativa, por lo que el 02 de septiembre de 2022 mediante el **Circular_Nro._009_1PA-2022-ISTLT-CAA**, donde el IST Enrique Noboa Arízaga presenta el justificativo ante las **SENESCYT** para el cambio de la denominación y adoptar el nuevo nombre de la institución que llevará el nombre del cantón La Troncal (Instituto Superior Tecnológico La Troncal)

Mediante Resolución **Nro. MDT-SCP-2022-0443** de 17 de octubre de 2022, el Ministerio de Trabajo según el artículo 1 **RENOVAR** el Reconocimiento como **Organismo Evaluador de la Conformidad OEC** para la Certificación de Personas al Instituto Superior Tecnológico Enrique Noboa Arízaga, en los siguientes esquemas: 1) Ofimática: Asistencia Administrativa con Manejo de Ofimática, 2) Administración de Bases de Datos y 3) Gestión de Sistemas Informáticos, con una vigencia de dos años.

El 30 de noviembre de 2022 el Consejo de Educación Superior mediante la resolución **RPC-SO-48-No.746-2022** aprueban el proyecto de **creación** de la Carrera de **Producción Agrícola,** en la que se otorgará el título de **Tecnólogo/a Superior en Producción Agrícola.**

Las tres carreras aprobadas en el año 2022 serán de modalidad presencial y tendrán un periodo de vigencia de cinco años contados desde la aprobación.

Desde diciembre de 2022 se está trabajando en la creación de una nueva carrera del área administrativa que se espera ser ofertada entre el primer y segundo ciclo académico 2023.

Mediante resolución CES-CPIC-2023-0459-M, de 03 de julio de 2023 se da por aprobado el cambio de denominación del nombre de Instituto superior tecnológico Enrique Noboa Arizaga, por el nombre Instituto tecnológico superior La Troncal.

1.3. ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL ISTLT

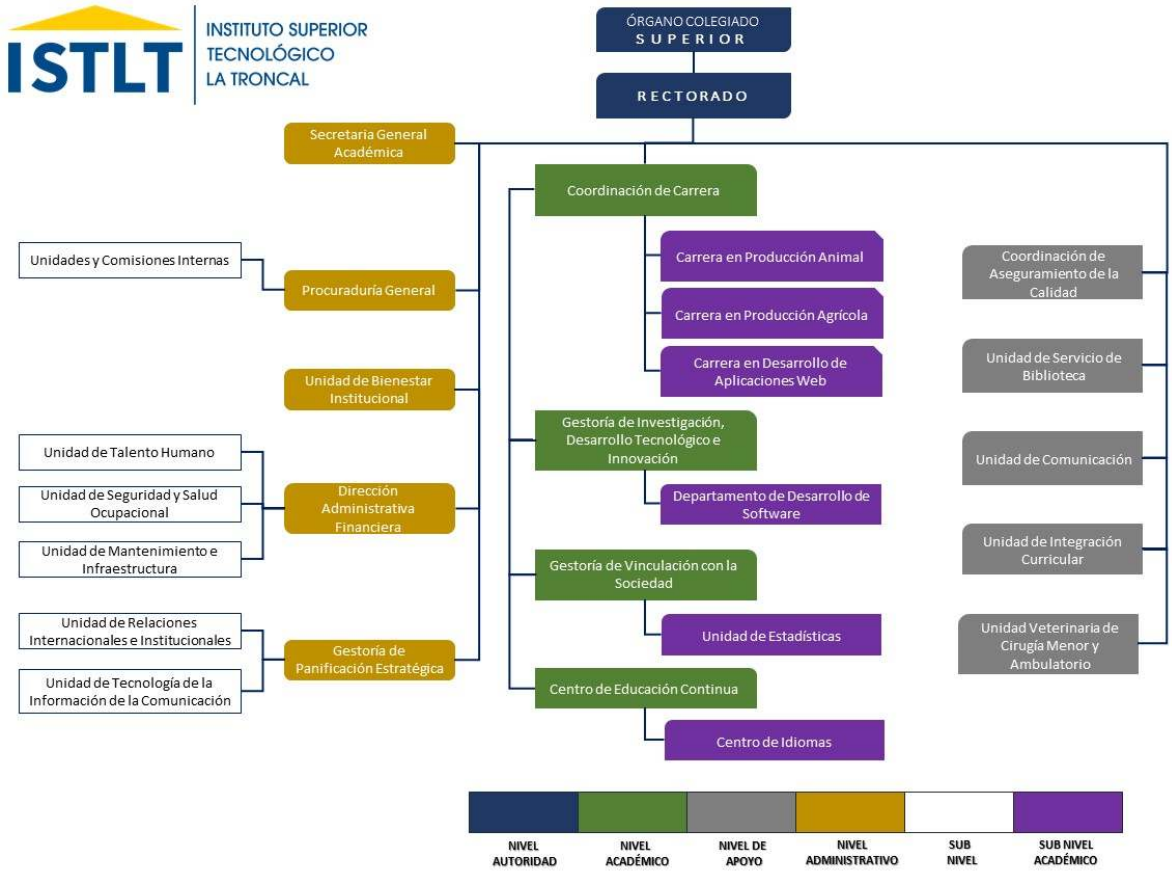


Figura 1 Organigrama institucional

1.4. POBLACIÓN ESTUDIATIL Y DOCENTE

La asistencia de estudiantes en los últimos años ha sido la misma, y el número de docentes ha aumentado debido a la oferta educativa y las necesidades de la organización, lo que confirma la calidad de la educación técnica y tecnológica que se brinda en la escuela. En el siguiente cuadro se muestran los datos sobre el aumento del número de alumnos y profesores:

PERIODOS	CARRERAS	DOCENTES	ESTUDIANTES
2020-I	Tecnología informática/ Tecnología superior en desarrollo de software/Tecnología Superior Producción agropecuaria.	22	250
2020-II	Tecnología informática/ Tecnología superior en desarrollo de software/Tecnología Superior Producción agropecuaria.	22	240
2021-I	Tecnología informática/ Tecnología superior en desarrollo de software/Tecnología Superior Producción agropecuaria.	19	200
2021-II	Tecnología informática/ Tecnología superior en desarrollo de software/Tecnología Superior Producción agropecuaria.	19	190
2022-I	Tecnología informática/ Tecnología superior en desarrollo de software/Tecnología Superior Producción agropecuaria.	18	120

2022-II	Tecnología superior en desarrollo de software/Tecnología Superior Producción agropecuaria./Tecnología superior en desarrollo de aplicaciones Web.	20	148

Tabla 2 Población estudiantil por periodos académicos

Para el primer semestre del 2020-I, la institución contó con una población femenina de 150 estudiantes, que corresponde el 60% de la población estudiantil, y una población masculina equivalente a 100 estudiantes que corresponde el 40 %. El ISTLT acoge a estudiantes no sólo del ámbito local, sino también nacional de varios cantones de la provincia de Cañar y Guayas con proyecciones de estudiantes de varias ciudades del País; demostrando una excelencia académica, por el nivel de docentes correspondientes al Nivel de estudios ya que el 90 % de los docentes presentan título de 4 nivel (maestrías) en la cual los 18 docentes conforme a las áreas del conocimiento en las diferentes carreras mostramos la respectiva tabla:

PERIODO	**Tiempo Completo**	**Medio Tiempo**	**Mujeres**	**Hombres**	**Total**
2022-II	15	3	5	13	18

Tabla 3 Cantidad de personal docente

1.5. INFRAESTRUCTURA

1.5.1. Sobre Los Espacios Utilizados

El IST La Troncal viene ocupando, desde su creación, las instalaciones de la Dirección Distrital 03D03 La Troncal, antiguas instalaciones de la Unidad Educativa Enrique Noboa Arízaga. Los espacios son estrictamente de uso para labores de educación y hemos cumplido con mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones dando un adecentamiento favorable en su infraestructura para el bienestar de nuestros estudiantes.

1.5.2. Ubicaciones Geográficas Del Ist LA TRONCAL

El Instituto Superior Tecnológico La Troncal, tiene domicilio en La Troncal, Provincia del Cañar, Av. 4 de noviembre y Loja, encontrándose compartiendo localidad con la Dirección Distrital 03D03 La Troncal, siendo infraestructura propia del Ministerio de Educación.

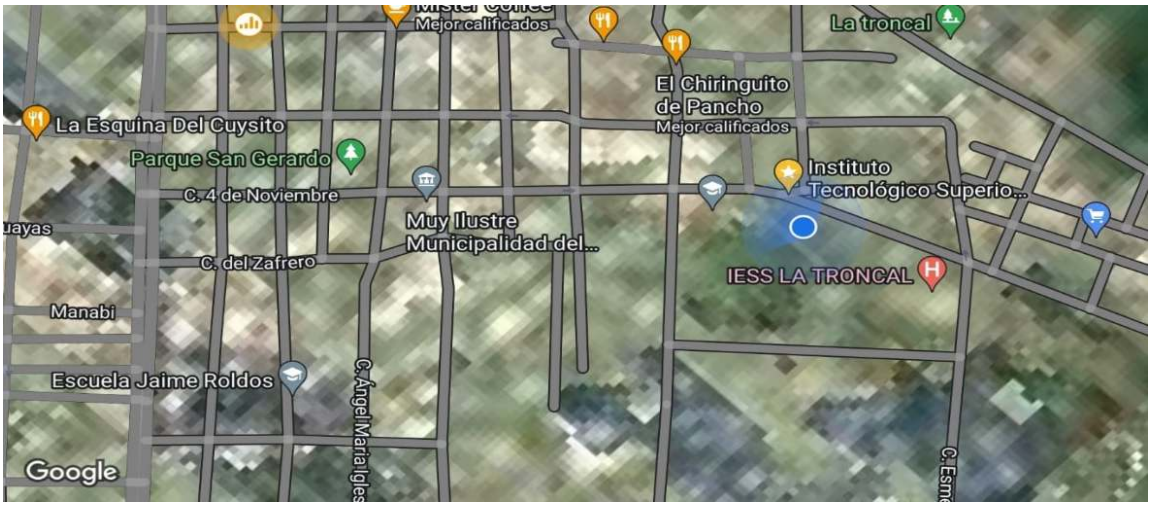


Figura 2 Vista satelital de las instalaciones del ISTLT

1.5.3. Comparticiones De La Infraestructura ISTLT Y La Dirección Distrital 03d03 La Troncal.

En concordancia con la actual directora distrital Sra. Ab. María de Lourdes Cordero Reinoso y el Rector (E) del IST La Troncal Sr. Mgs. Ángel Marcelo Cabrera Ortiz, se procedió a realizar las comparticiones de la infraestructura con la finalidad de prevalecer la confraternidad entre instituciones de educación, velando por los estudiantes de nuestra localidad y sectores aledaños cumpliendo con la distribución de áreas destinadas para cada Institución teniendo en cuenta como prioridad la armonía entre dos instituciones del estado.

Bosquejo de la Infraestructura Institucional



Figura 3 Bosquejo de la infraestructura institucional

Numeración	Descripción		
1	Garita de Ingreso		
2	**Bloque N°1**	**Planta Baja**	Aulas de estudiantes del Segundo y Tercer Nivel de la Carrera de Tecnología Superior en Desarrollo de Software **"TSDS II y III Nivel"**.
		Planta Alta	Aulas de estudiantes del Primer Nivel de la Carrera de Tecnología Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web **"TSDAW I Nivel"** y Quinto Nivel de la Carrera de Tecnología Superior en Desarrollo de Software **"TSDS V Nivel"**.
3	**Bloque N°1**	**Planta Baja**	Sala de Idiomas.
		Planta Alta	Cuarto Nivel de la Carrera de Tecnología Superior en Desarrollo de Software **"TSDS IV Nivel"**.
4	Piscina inhabilitada.		
5	Cancha de Uso múltiple bloque bajo.		
6	**Bloque N°2**	**Aula 1**	Biblioteca.
		Aula 2	Cuarto Nivel de la Carrera de Tecnología en Producción Agropecuaria **"TSPA IV Nivel"**
		Aula 3	Quinto Nivel de la Carrera de Tecnología en Producción Agropecuaria **"TSPA V Nivel"**
7	**Planta Baja:** Sala de docentes 2 **Planta Alta:** Departamento de coordinación de Bienestar Institucional, oficina de Psicología y Sala de coordinaciones de carrera.		
8	Parqueaderos		
9	Bar inhabilitado		
10	Baterías sanitarias utilizadas por las estudiantes del ISTLT.		
11	Baterías sanitarias utilizadas por los estudiantes del ISTLT.		
12	Sala de reuniones utilizadas por la Dirección Distrital 03D03 La Troncal. **Aulas 3** utilizada para recepción de libros de la Dirección Distrital 03D03 La Troncal por parte de la Zona 6.		

13	**Aula 1** y **Aula 2** utilizadas para acopio de Bienes Inmuebles de la Dirección Distrital 03D03 La Troncal.		
14	Departamento administrativo del ISTLT(Rectorado, Secretaría y Coordinación de PPP y Vinculación).		
15	**Aula 4** y **Aula 5** utilizada para recepción de libros de la Dirección Distrital 03D03 La Troncal por parte de la Zona 6.		
16	Edificio administrativo de la Dirección Distrital 03D03 La Troncal		
17	Laboratorio de cómputo. Laboratorio para el área de agricultura y producción animal.		
18	Sala de reuniones utilizadas por la Dirección Distrital 03D03 La Troncal.		
19	**Bloque N°3**	**Aula 1**	Primer Nivel de la Carrera de Tecnología Superior en Producción Animal **"TSPA I Nivel"**
		Aula 2	Segundo Nivel de la Carrera de Tecnología Superior en Producción Animal **"TSPA II Nivel"**
		Aula 3	Tercer Nivel de la Carrera de Tecnología Superior en Producción Animal **"TSPA III Nivel"**
		Aula 4	Bodega para insumos y materiales agrícolas de la Carrera de Tecnología Superior en Producción Animal **"TSPA I Nivel"**
20	Bar inhabilitado		
21	Antena de Telecomunicaciones de empresa privada.		
22	Coliseo inhabilitado		
23	Cancha de Uso múltiple bloque del coliseo.		
24	Cancha de Futbol.		

Tabla 4 Descripción del bosquejo instituc

1.6. CARRERAS OFERTADAS

El ISTLT, ofrece 3 carreras en modalidad presencial, las mismas que cumplen con los requerimientos de formación técnica y tecnológica demandada en la provincia y el Ecuador, las cuales son las siguientes:

MODALIDAD PRESENCIAL	
CARRERA	**RESOLUCIÓN**
Tecnología en Desarrollo de Aplicaciones Web	2070-1-550613D01-23058 de 25 de enero de 2022
Tecnologìa en Producciòn Animal	2070-1-550811D01-23053 de 25 de enero de 2022
Tecnología en producción Agrícola	2070-1-550811C02-23781 de 14 de noviembre de 2022

Tabla 5 Carreras ofertadas ISTLT

1.7. MODELO EDUCATIVO DEL ISTLT

El ISTLT define su modelo educativo como un conjunto de teorías o paradigmas asociadas al proceso de enseñanza-aprendizaje que orientan el accionar no solamente de la función sustantiva de Docencia sino de todas sus funciones sustantivas y adjetivas de forma transversal y sustentado por su visión, misión, políticas, objetivos estratégicos, valores y fines (Tünnermann, 2008). Se enfoca en la formación integral de su estudiantado basado en los cuatro saberes (UNESCO, 1998). Sigue igual estructura que su planificación estratégica, la denominada espiral creciente. No se la considera como una versión final de aplicación estricta, en cambio se constituye como la base sobre la cual se realizará adaptaciones mediante procesos de retroalimentación (UNE21001).

El modelo educativo pretende definir las diversas posturas institucionales (Vásquez, 2008) que circundan al proceso de enseñanza-aprendizaje y establece de manera general los mecanismos operativos para ser abordados.

1.8. MARCO METODOLÓGICO.

Para el proceso constructivo del PEDI, se realizó de una manera participativa, la metodología usada fue de manera participativa, con actores interno y externos de nuestra institución; se definió a los actores internos al personal docente y administrativa, comunidad educativa, graduados; y actores externos se consideró a empresas con quienes existen convenios interinstitucionales, empresas ligadas a las carreras que oferta la institución, entre otras.

A continuación, se describen los resultados obtenidos en el levantamiento de información

- **Actores Internos:**

Actores	Método	Resultado
Estudiantes	Encuestas	• Más actividades de recreación • Mejora en la infraestructura de la institución • Fortalecer los procesos de inclusión para estudiantes con discapacidad • Mayor participación de ferias académicas, ferias de emprendimientos y ferias de ciencias • Mejorar las instalaciones de aulas, electricidad , proyectores, limpieza etc • Mejorar la infraestructura de servicios higiénicos • Mejor la entrega de documentos de informes de prácticas pre profesionales y vinculación. • Mejorar la organización de secretaria.
Docentes	Entrevistas	• Mejorar los procesos de evaluación docente. • Promover espacio de enseñanza practica • Fortalecer los espacios de laboratorios • Mejorar las campañas de oferta académica de la institución.
Autoridades	Entrevistas	• Apoyo a proceso de acreditación institucional • Mayor compromiso por parte del personal docente • Apoyo a las firmas de convenios interinstitucionales • Apoyo en las actividades de reconocimientos local y nacional.

- **Actores externos**

Tabla 6 Diagnostico de actores internos

Actores	Método	Resultado
Empresas locales	Entrevistas	• Mejorar los procesos de firmas de convenios • Mayor participación de proyectos de vinculación con la sociedad • Apoyo en la construcción de programas de capacitación externa.
Graduados ISTLT	Encuestas	• Apoyar el acercamiento de empresas privadas con graduados • Mayor seguimiento de las actividades de los graduados • Fortalecer la malla curricular de acuerdo a los cambios tecnológicos, en las industrias en los medios.

Tabla 7 Diagnostico de actores externos

2. MARCO LEGAL

Que, la Constitución de la República del Ecuador indica lo siguiente:

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global.

Que, en el Art. 4 del Reglamento de Régimen Académico, define que las Funciones Sustantivas que garantizan la educación superior son la docencia, investigación y vinculación, en conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la LOES.

Que, en base al Art. 8 del Reglamento de Régimen Académico, define como nivel de educación la formación de Nivel Tecnológico Superior y sus equivalentes.

3. ANÁLISIS SITUACIONAL

3.1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL INSTITUTO.

3.2. Docencia en el ISTLT

El propósito de la docencia en el Instituto Superior Tecnológico La Troncal, es obtener resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en ambientes que impulsan el relacionamiento de la teoría con la práctica y garantizan la libertad de pensamiento, de reflexión, de expresión, fomentan el compromiso ético para la formación integral de profesionales comprometidos con el servicio, aporte y transformación de su entorno.

La actividad de la docencia en el ISTLT tiene como pilar fundamental el integrar las disciplinas, conocimientos y marcos teóricos para el desarrollo de la investigación y la vinculación con la sociedad y de esta forma aportar al desarrollo productivo de la provincia y del país.

El ISTLT enmarcados en el estatuto vigente mantiene una Coordinación por cada carrera ofertada en el instituto, atendiendo una política institucional, los Coordinadores son los responsables de la gestión académica conforme las exigencias que puedan requerir las carreras del Instituto, a fin de garantizar su éxito desde el inicio hasta la culminación de cada promoción.

El Comité Curricular Institucional actuará como órgano asesor de procesos curriculares al Rector(a), y estará constituido por la Coordinación Académica, Coordinaciones de cada Carrera, Coordinador de Investigación y Coordinador de Vinculación. En caso de ausencia

por cualquier índole de alguno de los miembros del Comité Curricular, el miembro ausente tendrá la responsabilidad justificar su inasistencia a la(s) sesión(es) y de delegar de manera escrita un Docente reemplazo para la sesión

El Comité Curricular tiene como finalidad asesorar al Rector(a) en aspectos de políticas, normativas y procedimientos que faciliten la aprobación, monitoreo y control de la oferta académica de la institución, además de orientar en aspectos académicos y curriculares que promuevan la innovación de los procesos de aprendizaje, en el marco de definiciones de calidad y excelencia académica, así como también la correcta aplicación de los reglamentos internos y políticas nacionales de Educación Superior.

Las acciones, propuestas y asesoramientos generados por el Comité Curricular deberán ser presentados ante el Rector a través de la Coordinación Académica para su revisión, y posteriormente ser aprobadas por el Órgano Colegiado Superior.

3.2.1. ORGANIGRAMA

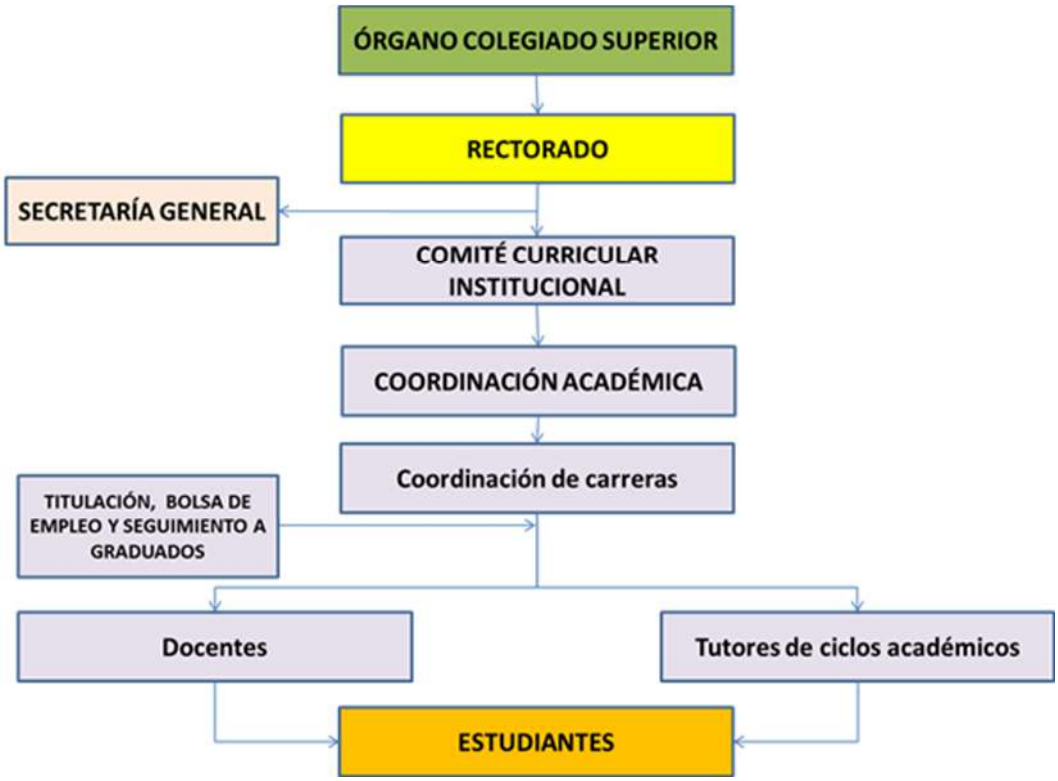


Figura 4 Comité Curricular Institucional

3.2.2. Coordinación de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en ISTLT

La Coordinación de Investigación, Desarrollo Tecnológico e innovación del ISTLT tiene como fundamento ejercer actividades con carácter operativo, siendo responsable de la organización, gestión, coordinación y de dar seguimiento de la investigación a nivel institucional. Sus funciones, se encaminan a promover la ejecución de proyectos con la comunidad académica del ISTLT, impulsando la participación de docentes investigadores y estudiantes investigadores, con la finalidad de acrecentar y potenciar el conocimiento científico, procurando dar soluciones a los requerimientos de la comunidad, generando producción científica, técnica e innovadora, impulsando la matríz productiva de la zona y del país.

Como acción fundamental, se conformó la estructura de la Coordinación de investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, para la elaboración de programas y proyectos vinculados a las líneas de investigación del ISTLT.

La Coordinación de Investigación del ISTLT Tendrá la facultad de proponer comisiones especiales en el ámbito de la Investigación, innovación y desarrollo del ISTLT, dichas comisiones podrán ser temporales o definitivas según se enmarquen en la necesidad institucional.

3.2.3. Comisión de Investigación ISTLT

La Coordinación de Investigación será el ente requirente de las actividades delegadas a la Comisión de Investigación del ISTLT. La Comisión de investigación podrá evaluar y aprobar los proyectos de Investigación, desarrollo tecnológico e innovación según los estándares Institucionales. Además, podrán analizar propuestas y desarrollo de jornadas científicas, talleres, congresos nacionales e internacionales entre otros, organizados por las Unidades Académicas u otros niveles según organigrama institucional. Analizar el cumplimiento y desarrollo de los convenios Institucionales e interinstitucionales nacionales vinculadas con la investigación.

Dando un estricto cumplimiento al Reglamento de Investigación, Desarrollo e Innovación (Aprobado el 19 de diciembre del 2018 en la Decimoctava Sesión Extraordinaria del Consejo Académico Superior CAS, según ACTA Nro.18- 2018); con la finalidad de fortalecer los conocimientos y contar con una orientación basado en el diálogo de saberes y el respeto a la diversidad se elaboraron 15 líneas de investigación en las 4 carreras del ISTLT detalladas a continuación:

Basados en las recomendaciones de la Senescyt en el acuerdo No. SENESCYT- 2018-028 y reformas en acuerdo SENESCYT-2020-047, el ISTLT ha considerado las áreas y Líneas de investigación, como marco de desarrollo de la investigación técnica, tecnológica y científica del ISTLT.

COORDINACIÓN ESTRATÉGICA	
Nombre del documento:	Plan estratégico de desarrollo institucional
Código del Documento:	COOR-EST-PEDI
Versión:	01
Fecha de vigencia/aprobación:	19-06-2023

DOMINIO INSTITUCIONAL	**AREAS**	**LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN**
PRODUCCION AGROPECUARIA, PRODUCION ANIMAL	AGRICULTURA Y GANADERIA	Soberanía alimentaria y agro diversidad
		Recuperación de semillas tradicionales
		Silvicultura agroforesteria sostenibles
		Agrobiotecnología
		Conservación y mejoramiento genético
		Manejo integrado de cultivos y ganado
		Pesca y acuacultura
		Prospección y economía social de tecnologías agrícolas
		TICs aplicadas a la agricultura y ganadería
		Cadena de explotación y comercialización de recursos naturales, transformación, distribución y consumo
		Big Data
		Seguridad de la información

DESARROLLO DE SOFTWARE Y APLICACIONES WEB	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	Ciudades Inteligentes e Inclusivas
		Economía, tecnología y sociedad
		Redes e infraestructura de las telecomunicaciones
		Robótica automatización y telemática
		Software aplicado
		Tecnologías de radiodifusión y televisión digital
		TICs para educación e inclusión social
		TICs para discapacidades e inclusión social
IDIOMA EXTRANJERO	Metodologías De Enseñanza	Implementación de metodologías innovadoras
		Técnicas didácticas de la enseñanza
		Recursos Didácticos
	TICS aplicadas al	Uso de tecnologías de Software Libre
		Diseño de Nuevas TICS

Tabla 8 Lineas de investigación ISTLT

3.2.4. Organigrama de la Coordinación de Investigación ISTLT

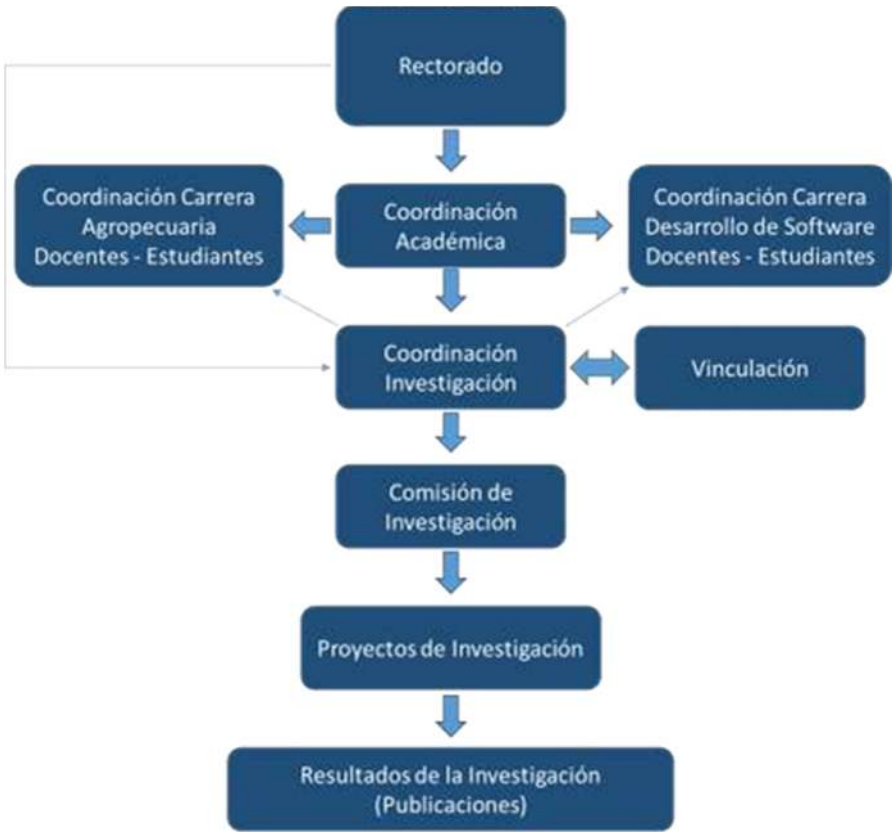


Figura 5 Coordinación de Investigación, Desarrollo e Innovación

3.2.5. Coordinación de Vinculación con la Sociedad en el ISTLT

La Coordinación de Vinculación con la Sociedad del ISTLT, tiene el objetivo de atender las necesidades de la localidad y del país, sean estos en el ámbito laboral, formación conjunta, socioeconómicos, culturales, productivos, u otros que se deriven entre el Instituto y la comunidad estudiantil y la sociedad; entendiéndose como Comunidad al sector privado, público u organizaciones no gubernamentales, asociaciones, entre otras.

Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de la Coordinación y brindar un servicio eficiente, cuenta dentro de su estructura de funcionamiento con la Comisión de apoyo de la Coordinación de Vinculación, el Centro de Idiomas, Departamento de Desarrollo de Software y Departamento de Agropecuaria. Alternativamente, la Coordinación de Vinculación podrá gestionar ante las instancias correspondientes y de acuerdo a la necesidad institucional, se conformen organismos adicionales como son el

OEC (Organismo Evaluador de la Conformidad) y el OCC (Organismo de Capacitación Calificado).

Coordinación de Vinculación con la Sociedad. – A la Coordinación de Vinculación con la Sociedad le corresponde impulsar a la institución como un espacio académico y de interacción social, que construya pensamientos y propuestas para el desarrollo nacional; así como proporcionar y difundir, la cultura y ofertar a la sociedad servicios especializados de calidad.

Comisión de Apoyo de la Coordinación de Vinculación. - Estará conformado por dos o más docentes que se encargarán de brindar apoyo a la Coordinación de Vinculación en lo referente a manejo de información, manejo documental, asesorías, visitas técnicas, relacionamiento interinstitucional, entre otras actividades afines.

Centro de idiomas. - Es un ente de apoyo a la Coordinación de Vinculación con la Sociedad y tiene por objetivo la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera, dirigido a estudiantes del ISTLT, y de acuerdo a la facultad que permita la normativa legal vigente, se podrá extender a la comunidad en general.

Departamento de Desarrollo de Software y Departamento de Agropecuaria. - Son entes de apoyo a la Coordinación de Vinculación, que tienen la facultad de generar o aprobar proyectos de Prácticas Preprofesionales y tutelar proyectos de Vinculación en cada una de sus áreas del conocimiento competentes, según sea la necesidad.

Adicional y alternativamente, la Coordinación de Vinculación podrá gestionar conforme a la necesidad institucional la gestión de los siguientes organismos:

Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC). - Es un ente de apoyo a la Coordinación de Vinculación con la Sociedad, tiene por objetivo reconocer formalmente las competencias laborales de las personas bajo los lineamientos dados por la Subsecretaría de Cualificaciones Profesionales del Ministerio de Trabajo (MDT), promoviendo la capacitación y certificación para fortalecer las competencias del talento humano del país.

Organismo de Capacitación Calificado (OCC).- Es un ente de apoyo a la Coordinación de Vinculación con la Sociedad, que permite la formación continua del talento humano en diversas áreas de conocimiento a través de cursos dirigidos a estudiantes, docentes, instituciones públicas y privadas, y la comunidad en general; con el aval de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) o el Ministerio de Trabajo (MDT), junto a esto se busca favorecer las oportunidades de aprendizaje continuo.

En el Art. 40 del Reglamento de Régimen Académico, se determina que la Coordinación de Vinculación con la Sociedad hace referencia a la planificación, ejecución y difusión de actividades que garantizan la participación efectiva en la sociedad y responsabilidad del Instituto, con el fin de contribuir a la solución de las necesidades y problemáticas del entorno desde el ámbito académico e investigativo.

En el ISTLT la Coordinación de Vinculación con la Sociedad se encuentra articulada al resto de las funciones sustantivas, oferta académica, dominios académicos e investigativos en cumplimiento del principio de pertinencia. En el marco del desarrollo de investigación científica del ISTLT, se considera como vinculación con la sociedad a las actividades de

divulgación científica, a los aportes, a la mejora y actualización de los planes de desarrollo local, regional y nacional, y a la transferencia de conocimiento y tecnología.

Basados en el mismo artículo, se entenderá que la divulgación científica consiste en transmitir resultados o avances, ideas, conocimientos, hipótesis, teorías, conceptos, productos científicos, y en general cualquier actividad científica o tecnológica a la sociedad, utilizando canales, recursos, y lenguaje adecuado para que la sociedad los pueda comprender y asimilar.

En relación al Art. 41, la Coordinación de Vinculación con la Sociedad, promueve la vinculación con la sociedad en una o varias líneas operativas:

a) Educación continua;
b) Prácticas preprofesionales;
c) Proyectos y servicios especializados;
d) Investigación;
e) Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos o artísticos;
f) Ejecución de proyectos de innovación;
g) Ejecución de proyectos de servicios comunitarios o sociales; y,
h) Otras determinadas por el ISTLTen correspondencia con su naturaleza y en ejercicio de su autonomía responsable.

En concordancia con el Art.42 del RRA, las actividades preprofesionales en las carreras de tercer nivel son actividades de aprendizaje orientadas a la aplicación de conocimientos y/o al desarrollo de competencias profesionales. Estas prácticas se realizarán en entornos organizacionales, institucionales, empresariales, comunitarios u otros relacionados al ámbito profesional de la carrera, públicos o privados.

Las prácticas preprofesionales se subdividen en dos (2) componentes:

a) Prácticas laborales, de naturaleza profesional en contextos reales de aplicación; y,
b) Prácticas de servicio comunitario, cuya naturaleza es la atención a personas, grupos o contextos de vulnerabilidad.

Las prácticas preprofesionales podrán realizarse a lo largo de toda la formación de la carrera, de forma continua o no; mediante planes, programas y/o proyectos cuyo alcance será definido por el ISTLT. Las prácticas deberán ser coherentes con los resultados de aprendizaje y el perfil de egreso de las carreras; sin embargo, el ISTLT, en ejercicio de su autonomía responsable, determinará los mecanismos y requerimientos para su registro y evaluación.

Las prácticas preprofesionales no generan ningún vínculo u obligación laboral. La experiencia laboral podrá ser reconocida como práctica preprofesional, incluidas las horas de servicios a la comunidad, siempre y cuando las actividades realizadas resulten pertinentes al perfil de egreso, lo cual debe ser validado por evidencias definidas por las ISTLT.

Cuando las prácticas preprofesionales se realicen bajo la figura de pasantías serán reguladas por la normativa aplicable a las pasantías, sin modificar el carácter y los efectos académicos de las mismas.

COORDINACIÓN ESTRATÉGICA	
Nombre del documento:	Plan estratégico de desarrollo institucional
Código del Documento:	COOR-EST-PEDI
Versión:	01
Fecha de vigencia/aprobación:	19-06-2023

Basados en el Artículo 43, con respecto a las características y componentes de las prácticas preprofesionales el ISTLT en el ejercicio de su autonomía, ajustará características y componentes de las prácticas preprofesionales a cada una de las carreras asignándole a cada una un rango de horas y/o créditos destinados a las prácticas preprofesionales dentro de la malla curricular.

Con respecto a la realización de las prácticas preprofesionales el articulo 44 detalla lo siguiente. - Los planes, programas y/o proyectos para las prácticas preprofesionales de cada carrera podrán ser desarrollados contando con la participación de los diferentes sectores de la sociedad, según los mecanismos establecidos por el ISTLT

Las prácticas preprofesionales pueden realizarse dentro o fuera de la IES, siempre que sean de carácter formativo y supongan la aplicación o integración de conocimientos o competencias profesionales desarrollados a lo largo del proceso de enseñanza - aprendizaje. La institución receptora emitirá un informe periódico o final sobre la ejecución de las prácticas. Cuando las prácticas sean académicas, estas requerirán de un responsable, para lo cual el ISTLT mantendrá un convenio u otros instrumentos con la entidad receptora. En el caso de que el proceso de prácticas en la institución receptora no se ajuste a lo establecido en el plan de trabajo, el ISTLT deberá establecer los correctivos correspondientes.

Los planes, programas y/o proyectos de prácticas preprofesionales (incluyendo las de servicio comunitario) deberán ser coordinados, monitoreados o evaluados por personal académico o personal de apoyo académico, de acuerdo con la planificación del ISTLT.

En el Artículo 45.se detalla sobre la acreditación de ayudantías de docencia e investigación como prácticas preprofesionales. En este sentido los estudiantes podrán realizar sus prácticas preprofesionales mediante ayudantías de cátedra o de investigación cuando, en correspondencia con sus requerimientos institucionales, el ISTLT los selecciona por su desempeño académico u otros factores que considere preponderantes. Las ayudantías de docencia o de investigación no serán remuneradas y serán planificadas y evaluadas de acuerdo con el modelo educativo del ISTLT y sus requerimientos académicos para ser acreditadas como prácticas preprofesionales.

En el artículo 46, se establece la convalidación de actividades extracurriculares como prácticas preprofesionales. Estas actividades extracurriculares deberán contribuir a la aplicación de conocimientos y al desarrollo de competencias profesionales y serán susceptibles de convalidación con las prácticas preprofesionales. El ISTLT definirá en su normativa interna, aquellas actividades extracurriculares que pueden ser convalidadas con las prácticas preprofesionales.

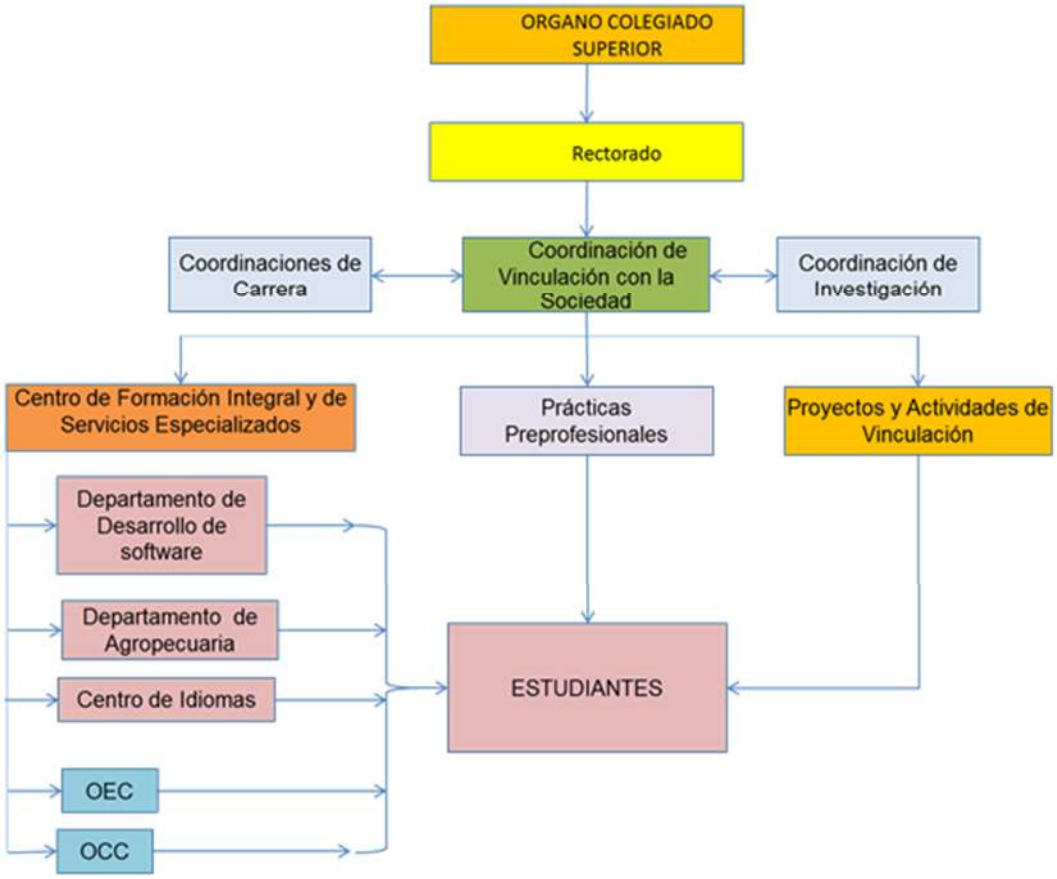


Figura 6 Organigrama Coordinación de Vinculación

3.3. ARTICULACIÓN DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS.

La formación de los tecnólogos debe articular las tres funciones sustantivas enmarcadas en la educación superior, las cuales comprenden: docencia, investigación y vinculación con la sociedad. Para alcanzar este propósito se debe propender a una cultura profesional y educativa, la cual, debe ser adquirida por el estudiante en el ISTLT y, por consiguiente, la institución debe concebir esta cultura como una tarea formativa caracterizada por su globalidad, en donde el estudiante debe enfrentar la solución a un problema o un caso, desarrollando acciones académicas, investigativas y de servicio a la comunidad.

El enfoque de integralidad y globalidad en la formación académica, implica que el estudiante debe desarrollar y potenciar sus habilidades o competencias durante la realización de sus actividades. Lo que promueve un proceso compuesto de acciones de complementariedad y retroalimentación que establezca una relación entre los contenidos y los objetivos de las asignaturas, así mismo, dichos procesos deben incluir actividades investigativas, así como, aquellas acciones o propuestas que se desarrollan con la finalidad de ofrecer soluciones o respuestas a problemáticas o situaciones de necesidad, que se presentan en la sociedad.

En el siguiente organigrama se visualiza las articulaciones relacionadas con la cultura profesional y tarea formativa, que se imparte en el ISTLT:



Figura 7 ARTICULACIONES DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS

El ISTLT, deberá cumplir con la función social de ser un agente transformador de la realidad y necesidad social, esto lo logra particularmente por dos vías principales: en primera instancia mencionamos a la formación de profesionales, los cuales, al incorporarse a la vida laboral en la producción y los servicios, generan, eventualmente, una mejora de esos procesos y de la cultura general de la sociedad. En segundo lugar, generan transformaciones directas en la producción, los servicios y la cultura general de la sociedad, a través de las acciones de vinculación con la sociedad.

La acción transformadora, por ambas vías, son consecución del desarrollo de las tres funciones sustantivas de la educación superior: docencia, vinculación con la sociedad e investigación. A mayor eficiencia de las tres funciones sustantivas, mayor será el impacto del proceso transformador, el mismo que se potencia cuando se incrementa la sinergia de dichas funciones. La Real Academia de la Lengua Española indica que “Sinergia. Del lat. cient. synergia significa 'tarea coordinada', y del gr. συνεργία synergía 'cooperación'. 1.-f. Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales”. En efecto, sinergia quiere decir se ejecutan tareas coordinadas, lo que genera, que el efecto conjunto sea superior a la suma de los efectos individuales.

En conclusión, el objetivo primordial es articular las tres funciones sustantivas y obtener una trilogía sinérgica entre ellas. A continuación, se detallan los aportes sinérgicos de cada función sustantiva:

Aportes de la Docencia a la Investigación	**Aporte de la Investigación a la Docencia**
Ajustar temas de contenidos mínimos con respuestas a la investigación.	Incluir temas investigativos científica en contenidos mínimos de los sílabos.
Participación de docentes y estudiantes en proyectos de Investigación	Presentación de resultados investigativo a toda la colectividad institucional.
	Programas investigativos fortalecen conocimientos académicos.
	Capacitar sobre temas de investigaciones a la colectividad.

Tabla 9 Articulación funciones DOCENCIA e INVESTIGACION

Aportes de la Docencia **Vinculación con la sociedad**	**Aporte de la Vinculación** **con la Docencia**
Participación de docentes y estudiantes en proyectos de vinculación.	Conocimientos académicos se aplican a la comunidad mediante programas de vinculación.
Actividades prácticas de clases orientar o vincular a programas de vinculación.	Presentación de resultados de vinculación a toda la colectividad.
	Programas de vinculación fortalecen conocimientos académicos.
	Actividades prácticas de clases orientar o vincular a programas de vinculación.

Tabla 10 Articulación funciones DOCENCIA y VINCULACION.

Aporte de la Investigación a la Vinculación con la sociedad	**Aporte de la Vinculación con la sociedad a la Investigación**
Programas y horas de vinculaciones se convaliden como practicas preprofesionales.	Programas y horas de investigaciones se convaliden a prácticas pre profesional.
Resultados y soluciones de problemas para hacer aplicado en programas de vinculación	Acoplamiento de resultados de Investigación en la práctica social.

Tabla 11Articulación funciones INVESTIGACIÓN y VINCULACIÓN.

La articulación entre las tres funciones sustantivas se establece en los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) y se concreta en los Planes Operativo Anual (POA)

3.4. ANÁLISIS FODA

El entorno en el que operan las Instituciones de Educación Superior hoy en día está cambiando más rápido que nunca. El proceso de analizar el impacto de estos cambios y cómo respondes a ellos se llama estrategia. La planificación de estas actividades permitirá tener en cuenta acciones:

- El entorno de la organización.
- Las capacidades de las Instituciones.
- Las estrategias de la organización.
- La implementación de la estrategia

El análisis FODA se deriva del hecho de que se puede utilizar en muchas áreas diferentes marcos organizacionales, pero su debilidad es la necesidad de un pensamiento claro y utilice el buen juicio para obtener un valor real del uso. El análisis FODA a menudo para organizaciones que no se han fijado objetivos específicos. El FODA puede ser de valor en el nivel más alto de su estrategia de orientación, pero cuando es Se identifica una posible estrategia y se considera como una meta.

La aplicación de esta técnica ayuda en la definición de estrategias, objetivos y políticas para el fortalecimiento Institucional Superior. A sí mismo, un análisis FODA es un proceso interactivo en la cual conduce a la reconsideración de metas y estrategias basadas en el análisis de probabilidad de las Instituciones.

3.4.1. Análisis interno

El análisis interno en el ámbito educativo debe evaluar los siguientes puntos: objeto de estudio, objetivos del programa, justificación del programa, campo de desempeño, investigación, proyección social, competencias, modelo pedagógico, evaluación del aprendizaje, educación continua. De igual manera serán relevantes criterios ligados, en el documento marco de referencia, con la evaluación y seguimiento de programas de avalados por las Instituciones de Educación Superior.

3.4.2. Fortalezas

Estas son cualidades que tienen un significado positivo agregar valor o proporcionar una ventaja competitiva. Las fortalezas incluyen activos tangibles tales como fondos disponibles, equipos, crédito, clientes registrados y fidelizados, canales Sistemas de distribución, patentes, información y procesamiento existentes y otros un recurso valioso.

3.4.3. Debilidades

Las debilidades son las características consideradas débiles del servicio y no permiten crecimiento, disminuyen el valor y ubica a la institución en una desventaja en comparación con sus competidores.

3.4.4. Análisis externo

El ámbito externo del sector educativo en nivel superior deberá analizar el entorno o marco educativo, social, político y económico; el marco laboral y científico. El marco educativo contempla el contexto y las orientaciones educativas, así como la demanda educativa y la cobertura. El marco económico, político y social incluye el desarrollo de estas líneas en el área de conocimiento y el contexto donde se desenvuelven. La introducción de programas, políticas y acciones gubernamentales pueden incrementar o disminuir la demanda educativa de determinadas orientaciones académicas y, en ese sentido, provocar la explosión o decremento de población estudiantil a la cual dar cobertura.

Antes de implementar cualquier plan detallado de mejora sobre la pertinencia de programa de estudio, la institución educativa debe determinar con precisión su ubicación actual en la sociedad del conocimiento. La propuesta analítica para las variables de estudio basada en la herramienta estratégica FODA puede proporcionar a la institución educativa las coordenadas exactas, en relación a sus programas de estudio, para implementar estrategias a la medida de las necesidades de las IES.

Sin embargo, se requiere compromiso, tiempo y energía, sobre todo porque fundamentar el proceso de planeación estratégica en torno a algo distinto de la realidad actual de la institución y el entorno implica construir el futuro sobre una base que no es sólida. Siempre y cuando estas condiciones se cumplan, las IES estarían en condiciones de colocarse en posiciones fuertes ante la dinámica global donde confluyen factores sociales, políticos y económicos de muy diversa índole, pero siempre enmarcados por la acción del cambio y evolución.

3.5. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO – FODA – DOCENCIA

3.5.1. FORTALEZAS

F1. El perfil de las carreras de Producción Agropecuaria, Animal y Agrícola es pertinente a la zona por ser altamente productiva.

F2. El 70% de los docentes tienen perfil de 4to nivel relacionado a las carreras.

F3. La mayoría de los docentes tiene experiencia profesional

F4. El Instituto cuenta con una jornada nocturna que coadyuva a que la población pueda acceder a estudiar.

F5. Somos el único centro de educación superior público en el sector

F6. El cantón la troncal es el cuarto polo de desarrollo del País.

F7. Infraestructura física con cimientos legalmente establecidos mediante convenio.

F8. Convenios interinstitucionales con el GAD LA TRONCAL, Empresas, Fincas, Asociaciones, entre otras para la ejecución de varios proyectos académicos.

3.5.2. OPORTUNIDADES

O1. Empresas locales agropecuarias requieren tecnólogos para realizar actividades Productivas.

O2. Sector productivo abre puertas para prácticas de clases.

O3. Poca competencia a nivel empresarial en áreas vinculadas de las carreras en Desarrollo Web lo que genera oportunidades de emprendimientos por parte de los estudiantes.

O4. La participación en ferias públicas ayuda a ampliar las redes de vinculación con la sociedad.

O5. Senescyt promueve el desarrollo y participación de programas de capacitación en proyectos académicos dirigidos a docentes.

O6. Senescyt brinda y facilita Becas a estudiantes.

O7. Convenios con sector público y otras entidades para capacitaciones docentes.

O8. Estudiantes trabajan en empresas privadas relacionada a los perfiles de la carrera, la cual se les válida hora de prácticas preprofesionales.

3.5.3. DEBILIDADES

D1. No contar con unidades de producción propia.

D2. Falta de equipamiento tecnológico.

D3. Falta de formación pedagógica en planta docente.

D4. Inasistencia e incumplimiento de los docentes sobre entrega a tiempo de documentación administrativo y académico.

D5. Debilidad de estudiantes en conceptos básicos.

D6. Exceso de horas de trabajo administrativo y pocas horas en planificación docente

D7. No contar con biblioteca, espacios de descansos, vías para discapacitados.

D8. Falta de acceso a internet para investigar / consultar

3.5.4. AMENAZAS

A1. Acreditación institucional CACES

A2. No aprueban permiso desde la Senescyt para estudios postgrado a docentes.

A3. Conflictos familiares que perjudique el rendimiento de los estudiantes.

A4. La delincuencia que invade a la sociedad.

A5. Perdida de estudiantes por aparición de instituciones educativas privadas.

A6. Amenaza de nuevos rebrotes del COVID-19 para la comunidad en general.

A7. No hay perfiles elegibles para el área de pecuaria o zootecnia

A8. Cronograma para contratación desde Senescyt con tiempos muy cortos

3.6. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO –FODA- INVESTIGACION

3.6.1. FORTALEZAS

F1. El Instituto cuenta con la estructura de la unidad de investigación

F2. El ITSENA ha generado espacios de capacitación en investigación

F3. Existe personal con experiencia en investigación

F4. Ya contamos con iniciativa docente para proyectos de investigación

F5. Existe el interés de estudiantes por participar en otros proyectos de investigación

F6. Los planteamientos de los proyectos tienen tiempo de duración mediano y largo plazo.

F7. El nombre del ITSENA ya figura en publicaciones de revistas indexadas existe un docente registrado y acreditado por la SENESCYT como investigador.

F8. El ITSENA cuenta con un centro de idioma institucional de apoyo para publicación

F9. Apoyo a estudiantes en la redacción de trabajos de investigación

3.6.2. DEBILIDADES

D1. Actividad académica tradicional no enfocada a la investigación

D2. El alumno presenta falencias en competencias de redacción técnica

D3. Existe falencia en los estudiantes en diseño experimento, análisis estadístico

D4. Falta de interés por la planta docente en realizar trabajos en investigación

D5. Comprensión limitada de material técnico redactado en inglés

D6. Convenios de uso de laboratorios, talleres y unidades de producción para investigación

D7. Falencia en redacción técnica en inglés

D8. Poco interés de los estudiantes por participar en investigación (95%)

D9. Carencias de recursos económicos para proyectos de investigación

D10 Limitación en el tiempo asignado para actividades de investigación.

3.6.3. OPORTUNIDADES

O1. El entorno local presenta característica idónea para desarrollar investigación

O2. Existen empresas locales predispuestas a brindar facilidades de investigación.

O3. Existen concurso de financiamiento para apoyo en proyectos de innovación e investigación

O4. El ITSENA puede desarrollar redes entre institutos- ámbito investigativo.

3.6.4. AMENAZAS

A1. Creación de nuevas carreras similares por una universidad Estatal o privada

A2. El ISTLT no cuenta con acreditación del CEACES

A3. Cambio frecuente de normativa gubernamental respecto a los institutos

3.7. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO – FODA – VINCULACIÓN

3.7.1. FORTALEZAS

F1. El perfil de las distintas carreras que tiene el ISTLT son pertinentes a la zona por ser altamente productiva y comercial.

F2. El ISTLT cuenta con una estructura organizativa y normativa legal vigente, que le permite gestionar convenios interinstitucionales con diversos actores externos, sector productivo, y otros miembros de la sociedad afines a las carreras tecnologías.

F3. Existe personal capacitado y con experiencia en Tutorías y desarrollo de Proyectos de Vinculación con la Sociedad y Prácticas Preprofesionales.

F4. La Coordinación de Vinculación cuenta con unidades de apoyo que les permite diversificar las opciones a los estudiantes que requieren realizar sus Prácticas preprofesionales y horas de vinculación.

3.7.2. OPORTUNIDADES

O1. Incremento en la demanda de las empresas locales requieren estudiantes para realizar prácticas preprofesionales.

O2. Mayor participación en ferias públicas ayuda a ampliar las redes de vinculación con la sociedad.

O3. Convenios interinstitucionales con el GAD La Troncal, Empresas, Fincas, Asociaciones, entre otras para la ejecución de varios proyectos académicos.

O4. Las reformas de las políticas y normativas de la educación superior, incrementan el campo de acción para desarrollar la vinculación con la sociedad.

3.7.3. DEBILIDADES

D1. No contar con unidades de producción propia.

D2. Los instrumentos de medición (informes de seguimiento y monitoreo, matriz de evaluación de proyectos, etc.) se encuentran en desarrollo.

D3. No se cuenta con un sistema informático institucional para gestionar las prácticas preprofesionales y proyectos de vinculación.

D4. La institución no cuenta con personal administrativo, lo que sobrecarga las funciones de los docentes.

3.7.4. AMENAZAS

A1. El ISTLT se encuentra en su última oportunidad dentro del proceso acreditación institucional ante el CACES.

A2. Tramitología de la Senescyt retrasa la revisión y aprobación de los proyectos de vinculación

A3. Vigencia de los convenios.

A4. El cambio de las normativas.

A6. Las condiciones específicas que proponen otras empresas para la suscripción de convenios.

4. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

4.1. MISIÓN

"En el Instituto Superior Tecnológico La Troncal (ISTLT), nuestra misión es consolidar un servicio educativo comprometido con la excelencia en docencia, investigación y vinculación. Formamos integralmente a profesionales Tecnólogos, guiados por sólidos principios y valores. Desarrollamos competencias con impacto directo en la sociedad, orientando nuestros procesos docentes y educativos hacia una enseñanza inclusiva y de calidad. A través de la investigación, contribuimos al avance del conocimiento, mientras

que la vinculación fortalece nuestro compromiso comunitario. Así, contribuimos activamente al progreso y desarrollo sostenible, a nivel regional y nacional."

4.2. VISIÓN

"En el Instituto Superior Tecnológico La Troncal (ISTLT), buscamos consolidarnos como una institución acreditada a nivel nacional, reconocida por la excelencia en docencia, investigación y vinculación. Nuestra visión se orienta hacia el liderazgo en educación superior tecnológica, aspirando a influir de manera significativa en el progreso y bienestar de la región y del país. Nos proponemos trascender los límites convencionales de la formación tecnológica para convertirnos en un referente indispensable en el desarrollo integral y sostenible de la sociedad."

4.3. FINES DE LA FORMACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

El artículo 114 de la Ley Orgánica de Educación Superior indica: «La formación técnica y tecnológica tiene como objetivo la formación de profesionales de tercer y cuarto nivel técnico-tecnológico orientada al desarrollo de las habilidades y destrezas relacionadas con la aplicación, coordinación, adaptación innovación técnico-tecnológica en procesos relacionados con la producción de bienes y servicios.

El Art. 8.- Fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá los siguientes fines:

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica, de las artes y de la cultura y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas;
b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico;
c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la cultura nacional;
d) Formar académicos y profesionales responsables, en todos los campos del conocimiento, con conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación social;
e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;
f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional en armonía con los derechos de la naturaleza constitucionalmente reconocidos, priorizando el bienestar animal;
g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico;
h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo comunitario o vinculación con la sociedad;
i) Impulsar la generación de programas, proyectos y mecanismos para fortalecer la innovación, producción y transferencia científica y tecnológica en todos los ámbitos del conocimiento;
j) Reconocer a la cultura y las artes como productoras de conocimientos y constructoras de nuevas memorias, así como el derecho de las personas al acceso

del conocimiento producido por la actividad cultural, y de los artistas a ser partícipes de los procesos de enseñanza en el Sistema de Educación Superior;

k) Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe superior, concriterios de calidad y conforme a la diversidad cultural; y,

l) Fortalecer la utilización de idiomas ancestrales y expresiones culturales, en los diferentes campos del conocimiento.

5. MARCO PROGRAMÁTICO

5.1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y OBJETIVOS OPERATIVOS

El principal propósito es contribuir a mejorar y acrecentar la matríz del conocimiento y productiva de nuestro país, es por ello, que el Instituto Superior Tecnológico La Troncal, ha establecido un marco programático, orientado a potenciar su rol como institución de Educación Superior, impulsando el involucramiento de los sectores productivos y sociales de su entorno, mediante la inclusión y participación de los diversos actores de la comunidad educativa, aplicando una estructura constructivista que se encamina al desarrollo de una sociedad de saberes y democratización del conocimiento, caracterizada por la aplicación de los principios y valores que consolidan las potencialidades de los ciudadanos.

A continuación, se presenta el Programa Estratégico de Desarrollo Institucional del Instituto Superior La Troncal 2023-2027.

DOCENCIA

Objetivo Estratégico 1

Potenciar la oferta de educación superior tecnológica en función de los requerimientos de desarrollo regional, e integrar los planes académicos con los sistemas de I+D+i, y vinculación con la sociedad.

Objetivos Operativos:

1.1. Potencializar la oferta académica tecnológica, mediante la gestión de nuevos proyectos de carrera, con la finalidad de satisfacerla demanda laboral local y nacional para impulsar la matriz productiva.

1.2. Garantizar la eficacia de los procesos de gestión académica y la integración de los componentes de investigación e involucramiento con la sociedad, para contribuir con el bienestar de la comunidad.

1.3. Fomentar la oferta académica del ISTLT a través de los diversos medios comunicacionales, extendiendo la participación a las instituciones de educación media a nivel local y difundiendo la accesibilidad a nivel nacional.

1.4. Fortalecer las habilidades y competencias del talento humano institucional, propendiendo al mejoramiento continuo de la calidad académica, mediante una formación integral de los estudiantes, procurando su permanencia y acompañamiento.

1.5. Establecer las normativas institucionales de orden académico, alineadas a las directrices nacionales, con la finalidad de interactuar de manera adecuada con los diversos escenarios de la educación superior.

INVESTIGACIÓN

Objetivo Estratégico 2

Fomentar los procesos de investigación científica e innovación tecnológica, que permitan incrementar la producción científica de la institución, generando y transfiriendo conocimientos en beneficio de la comunidad, enmarcados en los principios de ética y responsabilidad.

Objetivos Operativos:

2.1. Promover la cultura de investigación científica, innovación, desarrollo y transferencia tecnológica, que permita generar nuevos conocimientos, así como, la mejora de procesos y emprendimientos, promoviendo la actualización de la matriz del conocimientos tecnológico y científico e impulsando la matriz productiva del país mediante la vinculación con el sector público y privado.

VINCULACIÓN

Objetivo Estratégico 3

Generar y fortalecer programas, proyectos y actividades de vinculación con la sociedad, aportando al desarrollo y sostenibilidad del bienestar de la comunidad, mediante procesos participativos que incluyan al sector productivo, social, público y privado, que estén alineados a la pertinencia de la oferta académica.

Objetivos Operativos:

3.1. Generar programas, proyectos y demás acciones de vinculación con la sociedad, basados en las necesidades del entorno social y productivo, local y nacional, mediante el desarrollo de actividades y cooperaciones interdisciplinarias, con la finalidad de promover un impacto positivo y evaluable en la comunidad.

3.2. Impulsar el desarrollo y mejora del componente de prácticas preprofesionales, propendiendo a la eficiencia en los procesos de involucramiento de los estudiantes con el sector social y productivo, de acuerdo a la pertinencia de su oferta académica.

3.3. Gestionar el relacionamiento interinstitucional que ayude a llevar a cabo la ejecución de las prácticas pre profesionales y de vinculación con la sociedad, propendiendo el beneficio del sector social, productivo y de la comunidad educativa.

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

En el Plan Estratégico Institucional se establecen mecanismos para el seguimiento y evaluación que permite obtener información confiable del estado de avance de las actividades planificadas por cada responsable según el organigrama institucional, este seguimiento facilita el control por parte de las autoridades para tomar los correctivos necesarios así como la adaptación de la planificación estratégica ante nuevos escenarios. El seguimiento deberá efectuarse de forma continua a lo largo de la implementación y puesta en marcha del Plan, será dirigido por la Coordinación Estratégica y la Unidad de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad y tendrá como principales fuentes de información los planes operativos anuales (POA) que presenten los responsables de los procesos sustantivos y adjetivos, los informes de seguimiento y la memoria anual de ejecución del Plan Estratégico. La evaluación del Plan se realizará a partir de las actuaciones y compromisos adquiridos por los diferentes responsables de los objetivos operativos o líneas estratégicas, en los planes de acción que presenten anualmente. Es importante mencionar que se deberá implementar formatos para seguimiento y evaluación de cada una de las Unidades y/o Coordinaciones del IST, posterior a cada evaluación se tendrá evidencia documental, así como se pondrá en conocimiento de los responsables para que se pueda realizar las mejoras pertinentes.

6.1. Base de Datos del Plan Estratégico

Para llevar a cabo el seguimiento y evaluación, el ISTLT cuenta con un formato de Plan Operativo Anual (POA) para la elaboración de los planes anuales, su seguimiento y posterior evaluación.

6.2. Proceso de Seguimiento del Plan Estratégico

El seguimiento se llevará a cabo a través de los planes de acción anuales por cada una de carreras y planes de acción por procesos sustantivos y adjetivos. Asimismo, se llevarán a cabo reuniones periódicas de seguimiento. Los agentes involucrados en el proceso de seguimiento serán los responsables de líneas estratégicas, Coordinación Estratégica y la Unidad de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad.

Planes de Acción (Anuales). - Los responsables asignados a cada una de los *Objetivos Operativos* del Plan elaborarán planes operativos anuales, donde a través de informes trimestrales expresará las acciones y el cumplimiento de los compromisos adquiridos que se encuentran bajo su responsabilidad. Para ello, los responsables de los procesos sustantivos podrán asignar y/o cambiar la temporalidad de sus acciones definiendo los años en que se realizará cada acción de las contenidas en el catálogo del Plan.

Reuniones de Seguimiento del Plan Estratégico. - Con objeto de mantener la filosofía de participación y transparencia que caracterizó la elaboración del Plan Estratégico, se mantendrán reuniones periódicas con los responsables en la ejecución del plan, que alimentarán los informes de seguimiento. En estas reuniones de seguimiento podrán participar los responsables de áreas y/o participantes en la elaboración y ejecución del plan (procesos sustantivos).

REFERENCIAS

- Alvarado, L., & García, M. (2008). Características mas relevantes del paradigma socio-crítico. Sapiens, revista universitaria de Investigación, 187-202.
- Barberousse, P. (2008). Fundamentos Teóricos del Pensamiento Complejo de Edgar Morín. Educare, 95-113.
- E, M. (1994). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.
- LAUREATE. (2005). Obtenido de Las taxonomías de objetivos de aprendizaje: https://daweclass.files.wordpress.com/2017/10/taxonomies-of-learning-objectives.pdf
- Ospina, B. E. (2008). La educación como escenario para el desarrollo humano. Investigación y Educación en Enfermería, 12-15
- Tünnermann, C. (2008). Modelos Educativos y Académicos. Nicaragua: Hispamer.
- UNE21001. (s.f.). Estandar UNE 21001 para instituciones de educación. 2019.
- UNESCO. (1998). DECLARACIÓN MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SIGLO XXI: VISIÓN y ACCIÓN. Educación Superior y Sociedad, 97-113. Obtenido de http://www.iesalc.unesco.org/ess/index.php/ess3/article/view/171
- Universidad de Chile. (2018). repositorio.uchile.cl. Obtenido de http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/151685/Modelo-educativo-Universidad-de- Chile-2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Vásquez, A. J. (2008). ¿Modelo educativo o modelo pedagógico? Obtenido de https://pedroboza.files.wordpress.com/2008/10/2-1-modelos-educativos-y-pedagc3b3gicos.pdf

7. Resolución.

Dado y firmado en la ciudad de La Troncal a los 5 días del mes de abril del 2024, Aprobado mediante RESOLUCION NRO.ISTLT-OCS-2024-1-C-08-41, por el Órgano Colegiado Superior del Instituto Superior Tecnológico La Troncal.

WALTHER JACINTO JIMENEZ MURILLO

Firmado digitalmente por WALTHER JACINTO JIMENEZ MURILLO
Fecha: 2024.06.09 12:15:59 -05'00'

Firmado electrónicamente por: CARLOS FERMIN CASTILLO FREIRE

Mtr. Walther Jiménez
Presidente OCS ISTLT

Abg. Carlos Castillo
Secretario OCS ISTLT